

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

ESTADÍSTICA

UNIDAD I

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

PROFESOR:

Daniela Arias

Introducción – Definiciones conceptuales

Unidad I: Estadística Descriptiva

Concepto de Estadística. -Tabla de distribución de frecuencias-Medidas de posición -Medidas de dispersión-Histogramas

PRESENTACIÓN

En el contexto actual de la administración, tomar decisiones acertadas exige comprender y evaluar información cuantitativa de forma crítica y precisa. La Estadística Descriptiva brinda las herramientas fundamentales para organizar, resumir y visualizar datos, permitiendo interpretar con claridad gráficos, porcentajes, promedios y otras medidas frecuentes en informes empresariales. Más allá de especializarse en esta disciplina, contar con una formación básica en estadística fortalece la capacidad de análisis y el pensamiento lógico, habilidades esenciales para cualquier técnico en administración. Esta unidad propone introducir ese enfoque, combinando conceptos clave con aplicaciones prácticas vinculadas al mundo real de las organizaciones.

OBJETIVOS

Que los participantes logren:

- Clasificar, organizar, representar y resumir información.
- Relacionar la información contenida en una tabla de frecuencias con el tipo de variable que se está tabulando.
- Calcular e interpretar las distintas medidas de posición y dispersión
- Interpretar gráficos estadísticos.

TEMARIO

1. ¿Qué es la estadística?
2. Tabla de distribución de frecuencias
3. Medidas de posición
4. Medidas de dispersión
5. Gráficos



1. ¿QUÉ ES LA ESTADÍSTICA?

La estadística es una disciplina que combina métodos y técnicas destinados a clasificar, organizar, representar y resumir información cuantitativa, con el objetivo de facilitar su comprensión y análisis. En el ámbito de la administración, permite tomar decisiones fundamentadas a partir de datos observados en poblaciones o muestras. Aunque los datos por sí solos no siempre cuentan la historia completa, la estadística nos ayuda a revelar sus aspectos más relevantes mediante el uso de herramientas simples pero potentes.

La estadística se divide en dos grandes ramas:

Estadística Descriptiva: Es la estadística que describe al grupo en función de sus características, con el objeto de estudiarlo y analizarlo sin hacer ningún tipo de inferencia respecto a un grupo mayor.

Estadística Inferencial: Es la estadística que, a partir de los resultados obtenidos de una parte representativa (muestra) de un grupo mayor (población) permite sacar conclusiones sobre dicha población, de la cual ha sido extraída la muestra. Como las inferencias nunca son exactas, se utiliza el cálculo de probabilidades para sacar conclusiones.

La estadística descriptiva puede aplicarse para caracterizar las unidades de una población como las de una muestra.

POBLACIÓN: es un conjunto de objetos (o sujetos) de una misma naturaleza, sobre los que se pretende realizar alguna clase de estudio, se la denomina con la letra **N**.

MUESTRA: Subconjunto de la población, se la denomina con la letra **n**.

VARIABLE: característica definida sobre los elementos de un conjunto (POBLACIÓN O MUESTRA) susceptible de tomar diferentes valores sobre cada uno de los elementos de dicho conjunto. (Ej.: peso, edad, temperatura,...)

Las variables pueden ser:

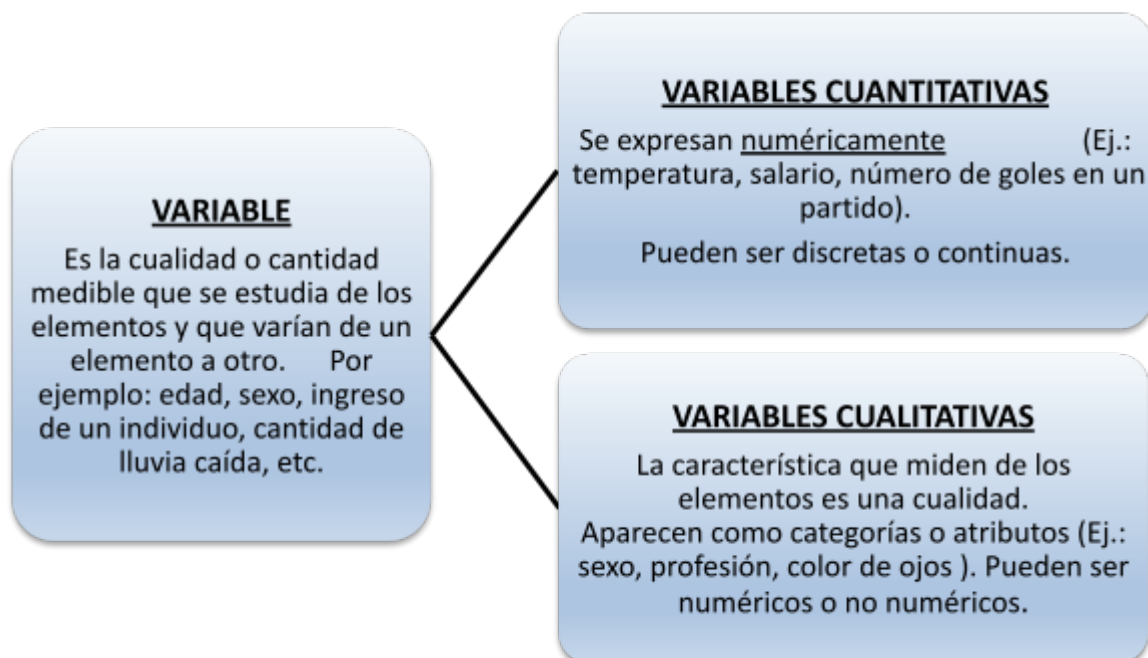
Variable cualitativa: no puede ser mensurada cuantitativamente, se clasifican en:

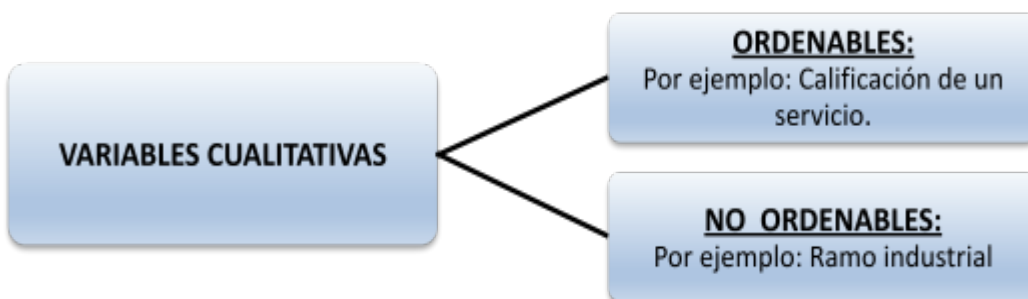
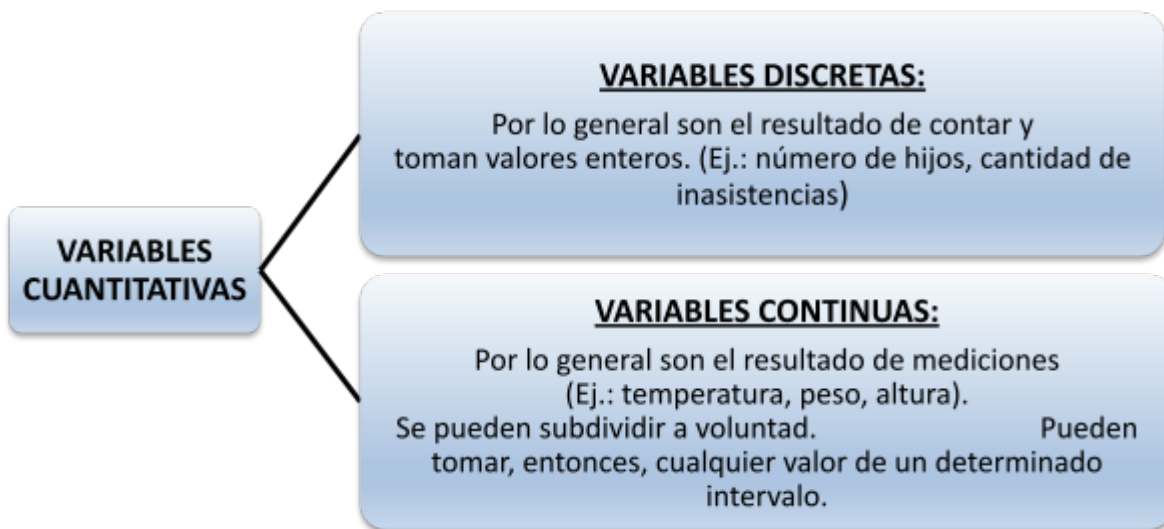
- **Nominal:** Clasifica a las unidades estadísticas. Ejemplo: Sexo, Nacionalidad, etc.
- **Ordinal:** Ordena a las unidades estadísticas. Ejemplo: Niveles educacionales, grados de acuerdo o satisfacción.

Variable cuantitativa: característica susceptible a tomar valores cuantitativos, se clasifican en:

- **Discretas:** Sólo pueden tomar un número finito de valores enteros, los valores posibles de estas variables son aislados. Ejemplo: número de hijos, cantidad de materias aprobadas, etc.
- **Continuas:** cuando puede asumir cualquier valor dentro de su campo de variabilidad. Ejemplo: altura, ingresos, edad, etc.

En síntesis:





2. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Cuando se reúne gran cantidad de datos es útil distribuirlos en clases y categorías y determinar las frecuencias de las clases, o sea, el número de elementos que pertenecen a una clase. El ordenamiento tabular de los datos por clases juntamente con las frecuencias de clases se denomina *distribución de frecuencias*.

- **Frecuencias absolutas (f_i):** es el número de veces que se repite un dato en la muestra.

La suma de todas las frecuencias absolutas correspondientes a todas las categorías o dimensiones debe ser igual al total de datos en estudio.

$$\sum_{i=1}^n f_i = N$$

- **Frecuencia relativa(f_r):** es el cociente entre las frecuencias absolutas y el total de datos.

$$f_r = \frac{f_i}{N}$$

La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1.

$$\sum_{i=1}^n f_r = 1$$

- **Frecuencia porcentual(f_p):** Se obtiene al multiplicar por 100 a la frecuencia relativa, nos da el porcentaje de unidades estadísticas que pertenecen a una determinada categoría.

$$f_p = \frac{f_i}{N} \cdot 100$$

De tal manera que:

$$\sum_{i=1}^n f_p = 100$$

Frecuencia acumulada (F_i): es la suma de las frecuencias absolutas que se acumulan hasta un cierto valor determinado. La frecuencia acumulada correspondiente a la última categoría será igual al total de datos (N).

Veamos algunos ejemplos de cómo organizar la información en tablas de frecuencias.

Ejemplo 1. A un grupo de 80 empleados de una empresa se les preguntó cuál era su puesto actual dentro de la organización.

Las respuestas fueron:

- Administrativo: 16 personas
- Operativo: 26 personas
- Técnico: 28 personas
- Directivo: 10 personas

Aquí la **variable en estudio es “puesto laboral”**, es una variable cualitativa ordinal.

Para una mejor lectura de los datos los representamos en una tabla de frecuencias de la siguiente manera:

X: Puesto Laboral	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia relativa (f_r)	Frecuencia porcentual (f_p)	Frecuencia acumulada (F_i)
Administrativo	16	0.2	20%	16
Operativo	26	0.32	32%	16+26= 42
Técnico	28	0.35	35%	42+28= 70
Directivo	10	0.13	13%	70+10=80= N
	$\sum_{i=1}^n f_i = N = 80$	$\sum_{i=1}^n f_r = 1$	$\sum_{i=1}^n f_p = 100\%$	

De esta tabla podemos extraer información útil. Por ejemplo, al observar la columna de **frecuencia absoluta**, notamos que la mayor parte del personal se concentra en los niveles técnico y operativo. Desde la **frecuencia porcentual**, se ve que solo el 13% de los empleados pertenece a puestos directivos, lo cual puede ayudar a tomar decisiones sobre formación interna o estructura organizacional.

Ejemplo 2: Se realizó una evaluación de desempeño a 40 empleados de una empresa, asignando una puntuación del 1 al 10 según su rendimiento durante el trimestre. Las calificaciones fueron las siguientes:

7, 4, 6, 8, 7, 9, 2, 6, 3, 9, 3, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 3, 8, 9, 9, 4, 4, 3, 9, 7.

Aquí la característica en estudio o variable en estudio es “puntuación de desempeño”

Es una variable *cuantitativa discreta*.

Para organizar mejor la información construimos una tabla de distribución de frecuencias.

<i>Xi:</i> puntuación	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia relativa (f_r)	Frecuencia porcentual(f_p)	Frecuencia acumulada (F_i)	Frecuencia acumulada% $F\%$
1	1	0.025	2.5%	1	2.5
2	2	0.050	5%	3	2,5+5= 7,5
3	4	0.100	10%	7	7,5+10 =17,5
4	6	0.150	15%	13	17,5+15=32,5
5	4	0.100	10%	17	32,5+10=42,5
6	5	0.125	12.5%	22	42,5+12,5=55
7	6	0.150	15%	28	55+15= 70
8	5	0.125	12.5%	33	70+12,5=82,5
9	6	0.150	15%	39	82,5+15=97,5
10	1	0.025	2.5%	40=N	97,5+2,5=100

Como se puede observar, la serie de datos aislados no permite sacar conclusiones fácilmente. En cambio, la tabla organizada revela que más del 50% de los empleados obtuvo una puntuación igual o superior a 6, lo que podría interpretarse como un nivel de desempeño satisfactorio. Además, 17 empleados (42.5%) recibieron una puntuación menor a 6, lo que puede ser útil para identificar necesidades de capacitación o revisión de objetivos.

Intervalos de clases

En el caso de una variable **cuantitativa continua**, como la variable puede asumir infinitos valores entre su mayor valor y su menor valor, cada categoría de variable está definida como un intervalo que recibe el nombre de intervalo de clase. El mismo tendrá un límite inferior y un límite superior. De tal manera, que la diferencia entre ambos es la amplitud del intervalo, que llamaremos “c”.

$$c = L_s - L_i$$

Para calcular la cantidad de intervalos de clases se puede aplicar la fórmula de Sturges:

$$n = 1 + 3.33 \log(N)$$

Donde:

N: tamaño de la muestra

n: cantidad de intervalos de clases a construir.

Cabe destacar que por lo general el número de intervalos obtenidos con esta fórmula se ajustará a la conveniencia de la investigación.

Ahora para saber la amplitud de cada intervalo debemos calcular el rango de los datos.

El rango de datos es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo.

$$R = X_{max} - X_{min}$$

La amplitud de cada intervalo de clase será:

$$Amplitud = \frac{Rango}{n}$$

Ejemplo 3: Se registró el tiempo (en minutos) que tardaron en atender a 30 clientes en una sucursal de atención al público de una empresa. Los datos obtenidos fueron:
30,32,21,15,26,43,18,37,23,14,27,44,16,32,39,21,28,39,42,40,39,22,21,40,35,26,39,25,39,22.

La variable “tiempo de atención” es cuantitativa continua

Para organizarla en una tabla de distribución de frecuencias es conveniente agrupar los datos en intervalos de clases.

Calculemos la cantidad de intervalos a construir teniendo en cuenta que el tamaño de muestra N=30

$$n = 1 + 3.33 \log \log (N) = 1 + 3.33 \log \log (30) = 5.91$$

O sea que debemos construir 6 intervalos de clases

En nuestro caso el Rango es: 44-14=30, para saber la amplitud de cada intervalo dividimos el rango en la cantidad de intervalos: 30:6=5

Por lo tanto, vamos a construir 6 intervalos de amplitud 5 cada uno de la siguiente manera:

X: Tiempo de atención	Frecuencia absoluta (f_i)	Punto medio del intervalo (x_i^*)	Frecuencia relativa (f_i)	Frecuencia acumulada (F_i)
[10-15)	1	12.5	0.033	1
[15-20)	3	17.5	0.1	4
[20-25)	6	22.5	0.2	10
[25-30)	5	27.5	0.166	15
[30-35)	3	32.5	0.1	18
[35-40)	7	37.5	0.2333	25
[40-45)	5	42.5	0.166	30=N

Ahora veremos las medidas de posición que nos van a permitir resumir los datos y extraer mayores conclusiones.

3. MEDIDAS DE POSICIÓN

Las medidas de posición resumen la información en un único punto. Pueden ser:

- **Medidas de Tendencia Central:** Dan un valor central de la distribución. Son la Media aritmética, la Mediana y la Moda.
- **Medidas de Tendencia No Central:** ponen en manifiesto otros aspectos de la distribución, no necesariamente centrales. Son los fractiles.

3.1 Media Aritmética

Es la medida de tendencia central más usada. Es el valor promedio de la muestra.

Se simboliza con $\bar{x}$ y se calcula sólo para variables cuantitativas.

Si tenemos una muestra de n observaciones: $x_1; x_2; x_3; \dots; x_n$, el promedio o media aritmética se define como:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

El símbolo $\sum_{i=1}^n x_i$ denota que debemos sumar desde la primera observación x_1 , hasta la última observación x_n .

Si **la variable es discreta y está presentada en tablas de distribución de frecuencias**, se calcula como la sumatoria del producto de todos los valores de variable por sus respectivas frecuencias absolutas y divididas por el total de datos.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i}{N}$$

En donde:

x_i : Valores que toma la variable X

f_i : Frecuencia absoluta correspondiente a cada valor de la variable

N: total de observaciones

Así por ejemplo regresando a nuestro **Ejemplo 2**. Podemos calcular el valor promedio de las calificaciones de los alumnos utilizando la información de la tabla, de la siguiente manera

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i}{N} = \frac{1.1 + 2.2 + 3.4 + 4.6 + 5.4 + 6.5 + 7.6 + 8.5 + 9.6 + 10.1}{40} = \frac{237}{40} = 5.93$$

Con lo cual podemos decir que la puntuación de desempeño promedio obtenida por los empleados es aproximadamente 6.

Si *la variable es continua y está presentada en tablas de distribución de frecuencias* se debe calcular el punto medio de cada uno de los intervalos de clase, este valor será el representante de esa clase. La fórmula anterior se modifica de la siguiente manera:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^* \cdot f_i}{N}$$

En donde:

$x_i^* = \frac{L_s + L_i}{2}$: Punto medio del intervalo. Es decir (límite superior + límite inferior), dividido en dos.

f_i : Frecuencia absoluta correspondiente a cada valor de la variable

N: total de observaciones

En el Ejemplo 3: Se registró el tiempo (en minutos) que tardaron en atender a 30 clientes en una sucursal de atención al público de una empresa. Los datos obtenidos fueron:

30,32,21,15,26,43,18,37,23,14,27,44,16,32,39,21,28,39,42,40,39,22,21,40,35,26,39,25,39,22.

La variable en estudio es “tiempo de atención” es una variable *cuantitativa continua*.

Para organizarla en una tabla de distribución de frecuencias es conveniente agrupar los datos en intervalos de clases.

Vamos a agrupar los datos en intervalos de amplitud 5 de la siguiente manera:

X: Tiempo de atención	Frecuencia absoluta (f_i)	Punto medio del intervalo (x_i^*)	Frecuencia relativa (f_i)	Frecuencia acumulada (F_i)
[10-15)	1	12.5	0.033	1
[15-20)	3	17.5	0.1	4
[20-25)	6	22.5	0.2	10
[25-30)	5	27.5	0.166	15
[30-35)	3	32.5	0.1	18
[35-40)	7	37.5	0.2333	25
[40-45)	5	42.5	0.166	30=N

Organizar los datos en intervalos permite una lectura más clara del comportamiento general. Por ejemplo, se observa que la mayor parte de los clientes (23%) fue atendida en un tiempo entre 35 y 40 minutos, y que el **83% de los clientes fue atendido en menos de 40 minutos**. Este tipo de análisis puede ayudar a **evaluar la eficiencia del servicio** y tomar decisiones para reducir los tiempos de espera.

Calculemos ahora el promedio del tiempo de atención al cliente.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^* \cdot f_i}{N} = \frac{1 \cdot 12,5 + 3 \cdot 17,5 + 6 \cdot 22,5 + 5 \cdot 27,5 + 3 \cdot 32,5 + 7 \cdot 37,5 + 5 \cdot 42,5}{30} = \frac{910}{30} = 30.33$$

Esto nos dice que el tiempo promedio de atención al cliente es de 30,33 min

3.2 Mediana

Es el valor de la variable de posición central en la muestra ordenada de menor a mayor, es decir, es el valor que es superado por el 50% de las observaciones y supera a no más de la mitad de las observaciones. En otras palabras, divide al conjunto de datos en dos partes iguales.

Para calcular la mediana en una muestra de n observaciones:

- 1) Ordenamos los datos de menor a mayor
- 2) La mediana es el dato que ocupa la posición $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ en la muestra ordenada.
 - Si el número de datos es impar, la mediana es el dato que ocupa la posición central.
 - Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales.

Regresemos al ejemplo 2)

Ejemplo 2: Se realizó una evaluación de desempeño a 40 empleados de una empresa, asignando una puntuación del 1 al 10 según su rendimiento durante el trimestre. Las calificaciones fueron las siguientes:

7, 4, 6, 8, 7, 9, 2, 6, 3, 9, 3, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 3, 8, 9, 9, 4, 4, 3, 9, 7.

- 1) Ordenamos los datos de menor a mayor
1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10

- 2) La mediana es el dato que ocupa la posición $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ en la muestra ordenada, si el tamaño de muestra es impar.

Como en nuestro ejemplo el tamaño de muestra $n=40$ es par, la mediana será el promedio de los dos datos centrales.

Hacemos $N/2 = 40/2 = 20$, dejamos 20 datos a ambos lados y el promedio de los dos datos centrales será la mediana.

Otra forma es calcular la posición $\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{40+1}{2} = 20,5$, esto nos dice que debemos hacer el promedio entre los datos 10 y 21.

1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10

$$\text{Mediana} = \frac{6+6}{2} = 6$$

Como medida de tendencia central es más representativa que el Modo, esta menos expuesta a los valores extremos.

- El valor de la mediana, si la variable es discreta y se encuentra agrupada en tablas de frecuencias, surge de la lectura de la tabla, debemos buscar el valor de la variable a la cual le corresponde la posición que ocupa el valor

$$\text{central} : \frac{N}{2}$$

Si volvemos al **Ejemplo 2**, primero hay que calcular la posición del valor central:

$$\frac{N}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

<i>X_i: puntuación</i>	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia relativa (f_r)	Frecuencia porcentual (f_p)	Frecuencia acumulada (F_i)
1	1	0.025	2.5%	1
2	2	0.050	5%	3
3	4	0.100	10%	7
4	6	0.150	15%	13
5	4	0.100	10%	17
6	5	0.125	12.5%	22 (El valor 20 está contenido aquí)
7	6	0.150	15%	28
8	5	0.125	12.5%	33
9	6	0.150	15%	39
10	1	0.025	2.5%	40=N

Buscamos en la columna de frecuencias acumuladas en qué lugar cae el dato 20, y a ese valor le corresponde el valor de variable 6.

Por lo tanto la mediana, $Me = 6$

Por lo que podemos decir que más del 50% de los empleados obtuvo un puntaje de desempeño igual o superior a 6.

- Si la variable es continua y está agrupada en intervalos de clase, también debemos calcular la posición de la mediana, está caerá dentro de un intervalo, es por ello que se hace necesario determinar el valor de la variable entre ambos límites y para ello aplicamos la siguiente fórmula:

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot c$$

En donde:

L_i : Límite inferior del intervalo que contiene a la posición de la mediana

f_i : Frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la posición de la mediana

F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene a la posición de la mediana

C: Amplitud del intervalo.

Regresemos a nuestro **Ejemplo 3** y calculamos la mediana para ese conjunto de datos desde la tabla de frecuencias:

Primeramente, debemos calcular la posición en la que se encuentra el dato central

$$\frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

(mediana) realizando

Ahora nuevamente buscamos en la columna de frecuencias acumuladas en qué lugar se encuentra el valor 15.

Una vez ubicado este valor nos fijamos a qué intervalo le corresponde este valor, y de allí sacamos el límite inferior y aplicamos la fórmula anterior.

X: Tiempo	Frecuencia absoluta (f_i)	Punto medio del intervalo (x_i^*)	Frecuencia relativa (f_i)	Frecuencia acumulada (F_i)
[10-15)	1	12.5	0.04	1
[15-20)	3	17.5	0.1	4
[20-25)	6	22.5	0.2	10 (F_{i-1})
[25-30) (L_i)	5 (f_i)	27.5	0.17	15
[30-35)	3	32.5	0.1	18
[35-40)	7	37.5	0.23	25
[40-45)	5	42.5	0.16	30=N

Ahora reemplazamos los valores en la fórmula y obtenemos el valor correspondiente a la mediana. La amplitud de los intervalos es 5.

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot c = 25 + \left(\frac{15 - 10}{5} \right) \cdot 5 = 30$$

minutos

Esto nos dice que El 50% de los clientes fue atendido en 30 minutos o menos, y el otro 50% en más de 30 minutos.

Otra forma de obtener estas medidas es utilizando los datos crudos, sin agrupar.

Teníamos los tiempos:

30,32,21,15,26,43,18,37,23,14,27,44,16,32,39,21,28,39,42,40,39,22,21,40,35,26,39,25,39,22.

Si los ordenamos de menor a mayor obtenemos:

14, 15, 16, 18, 21,21,21,22,22,23,25,26,26,27,28,30,32,32, 35,37,39,39,39,39,39, 40, 40,42, 43, 44

$$\text{Posición del dato central} = \left(\frac{n+1}{2} \right) = \frac{30+1}{2} = 15,5$$

Como $n = 30$ es un número par de datos. Entonces la mediana es el promedio de los datos que ocupan la posición 15 y 16.

$$\text{Mediana} = \frac{28+30}{2} = 29 \text{ minutos}$$

Como vemos la mediana calculada a partir de la tabla de frecuencias fue **30 minutos** y calculada desde los datos crudos **29 minutos**.

Esta diferencia se debe a la **pérdida de precisión por agrupar en intervalos**.

Observaciones de la Mediana:

- . No le afectan las observaciones extremas.
- . Cuando los datos contengan valores extremos, es preferible usar a la Mediana como medida de posición central.

3.3 Moda

Es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia.

Si la variable es cualitativa, la moda es la única medida de posición que se puede determinar.

Es la medida más simple, pero tomar a esta medida como un valor representativo de la distribución, muchas veces puede llevar a errores, ya que no nos proporciona la tendencia de la distribución.

Su cálculo para variables discretas surge directamente de la lectura de la tabla.

Buscamos la mayor frecuencia y nos fijamos a que valor de la variable pertenece.

Si la variable es continua, y está agrupada en intervalos de clase, es necesario determinar el valor particular de la moda dentro del intervalo modal, o sea dentro del intervalo que contiene a la mayor frecuencia absoluta.

Para ello aplicamos la siguiente fórmula:

$$Mo = L_i + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \cdot c$$

En donde:

L_i : Límite inferior del intervalo que contiene a la mayor frecuencia absoluta.
(intervalo modal)

Δ_1 : Diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta del intervalo anterior

Δ_2 : Diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta del intervalo posterior c: Amplitud del intervalo.

Calculemos el Modo para nuestro [Ejemplo 3](#). Primero ubicamos la mayor frecuencia absoluta, en este caso es **7** y corresponde al intervalo **[35-40]**

X: tiempo	Frecuencia absoluta (f_i)	Punto medio del intervalo (x_i^*)	Frecuencia relativa (f_i)	Frecuencia acumulada (F_i)
[10-15)	1	12.5	0.04	1
[15-20)	3	17.5	0.1	4
[20-25)	6	22.5	0.2	10
[25-30)	5	27.5	0.17	15
[30-35)	3 Frecuencia anterior	32.5	0.1	18
[35-40) Li	7 Mayor frecuencia	37.5	0.23	25
[40-45)	5 Frecuencia posterior	42.5	0.16	30=N

Aplicando la fórmula obtenemos:

$$Mo = L_i + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \cdot c = 35 + \left(\frac{7-3}{(7-3) + (7-5)} \right) \cdot 5 = 35 + \left(\frac{4}{4+2} \right) \cdot 5 = 38.33$$

La mayoría de los clientes fué atendido en 38 minutos aproximadamente.

Es importante que el valor obtenido se encuentre dentro del intervalo modal, de lo contrario algo estamos haciendo mal.

3.4 Fractiles

Los fractiles son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales. Entre ellos, los más utilizados son los **percentiles y los cuartiles**. Estas medidas permiten analizar la dispersión y posición relativa de los datos dentro de una distribución.

PERCENTILES:

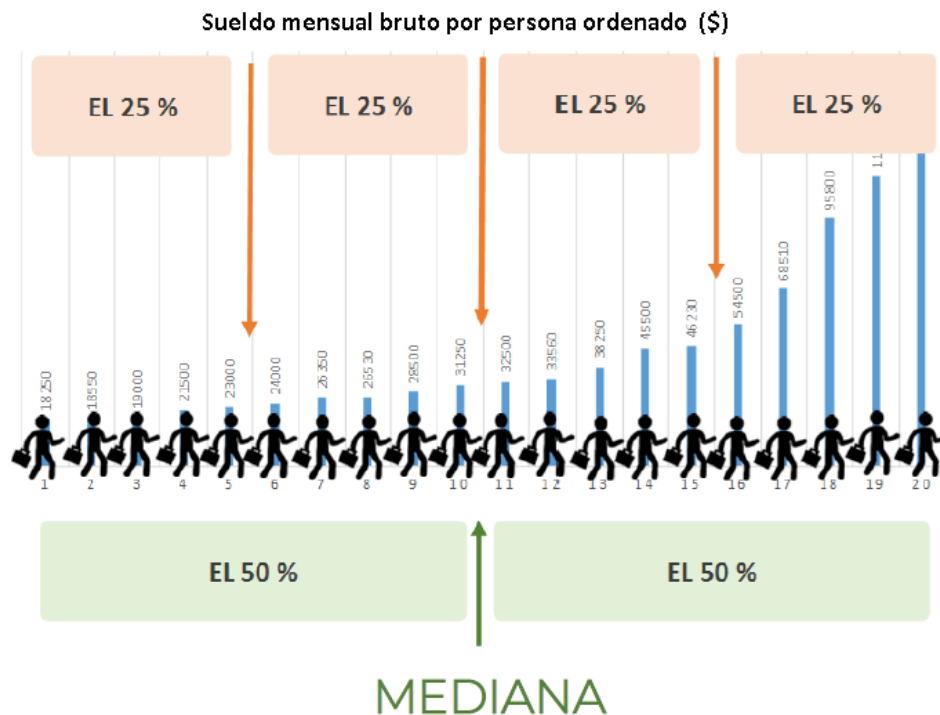
Los percentiles son valores que dividen una distribución ordenada en cien partes iguales. El percentil k indica que al menos el $k\%$ de las observaciones son menores o iguales a ese valor, y el $(100 - k)\%$ son mayores o iguales.

- P25: 25 % de los datos son menores o iguales a ese valor.
- P50: Equivale a la mediana.
- P75: Marca el límite inferior del 25 % superior de los datos.

CUARTILES:

Los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes iguales:

- Q_1 (primer cuartil): acumula el 25 % de los datos, coincide con el percentil 25 (P_{25}).
- Q_2 (segundo cuartil): acumula el 50 %, coincide con la mediana o P_{50} .
- Q_3 (tercer cuartil): acumula el 75 % de los datos, coincide con P_{75} .



Cálculo de cuartiles:

Para datos discretos agrupados en tablas de frecuencias:

1°) Se determina la posición de cada cuartil con la fórmula correspondiente:

$$posQ_1 = \frac{1}{4} \cdot N; \quad posQ_2 = \frac{2}{4} \cdot N = \frac{N}{2} = Me; \quad posQ_3 = \frac{3}{4} \cdot N$$

2°) Se identifica el **valor de la variable correspondiente a la posición calculada**, buscando la primera frecuencia acumulada que la iguale o supere.

Por ejemplo vamos a calcular el cuartil 1 del **Ejemplo 1**

<i>X_i: puntuación</i>	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia acumulada (F_i)
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	6	13
5	4	17
6	5	22
7	6	28
8	5	33
9	6	39
10	1	40=N

En la variable x, la posición 10 corresponde al valor 4.

Esta Frecuencia acumula del dato 8 al dato 13, la Posición 10, está acumulada en esta celda

1°) calculamos la posición del cuartil 1 haciendo :

$$posQ_1 = \frac{1}{4} \cdot N = 0,25 \cdot N$$

Nuestro N=40, entonces:

$$posQ_1 = \frac{1}{4} 40 = 10$$

2°) Se identifica el **valor de la variable correspondiente a la posición 10**,

buscando la primera frecuencia acumulada que sea igual o superior a 10

Por lo tanto obtenemos que: $Q_1 = 4$

Esto nos dice que hay un 25% de empleados que han obtenido 4 puntos o menos en su desempeño, y un 75% que obtuvo un puntaje superior a 4.

Cálculo de Percentiles

Para datos discretos agrupados en tablas de frecuencias:

1°) Se determina la posición del Percentil k con la fórmula:

$$posP_k = \frac{k}{100} \cdot N$$

Ejemplo. $P_{25} = \frac{25}{100} \cdot N = \frac{1}{4}N = Q_1$; $P_{50} = \frac{50}{100} \cdot N = \frac{1}{2}N = Q_2 = Me$

2°) Se ubica cual es el valor de la variable que corresponde a la observación cuya Frecuencia Absoluta acumulada supere o sea igual a la posición del Percentil correspondiente

Vamos a calcular el P_{35}

<i>X_i: Puntuación</i>	Frecuencia	Frecuencia
	absoluta (f_i)	acumulada (F_i)
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	6	13
5	4	17
6	5	22
7	6	28
8	5	33
9	6	39
10	1	40=N

En la variable X,
la posición 14
corresponde al
puntaje 5

Aquí se acumulan del
dato 14 hasta el dato
17. El dato en la
posición 14, está
acumulado en esta
celda

1°) calculamos la posición del Percentil haciendo :

$$posP_{35} = \frac{35}{100} \cdot N = 0,35 \cdot N$$

Nuestro N=40, entonces:

$$posP_{35} = \frac{35}{100} \cdot 40 = 14$$

2) Ubicamos cuál es el valor de la variable que corresponde a la observación cuya Frecuencia

Absoluta acumulada supera o es igual a 14. Con lo cual :

$$P_{35} = 5$$

Para datos continuos agrupados en intervalos de clases:

1°) Se determina la posición de cada cuartil con la fórmula correspondiente:

$$posQ_1 = \frac{1}{4} \cdot N; \quad posQ_2 = \frac{2}{4} \cdot N = \frac{N}{2} = Me; \quad posQ_3 = \frac{3}{4} \cdot N$$

2) Se ubica el intervalo correspondiente y se estima el valor de cada cuartil con la fórmula

$$Q_k = L_i + \left(\frac{posQ_k - F_{i-1}}{fi} \right) c =$$

Donde:

L_i = Límite inferior del intervalo en donde cae la posición del cuartil

$posQ_k$: Posición del cuartil K-ésimo. F_{i-1} : Frecuencia Acumulada anterior

fi : frecuencia absoluta del intervalo. C : amplitud del intervalo

La manera de calcular los **percentiles** es análoga, solo vamos cambiando la posición del percentil que deseamos calcular:

1°) Se determina la posición del Percentil k

$$posP_k = \frac{k}{100} \cdot N$$

2) Se ubica el intervalo y se estima el valor del percentil con la fórmula:

$$P_k = L_i + \left(\frac{posP_k - F_{i-1}}{fi} \right) c$$

Así por ejemplo, vamos a calcular Q3 y Percentil 80 para el **ejemplo 3**

X: Tiempo de atención	Frecuencia absoluta (f_i)	Punto medio del intervalo (x_i^*)	Frecuencia acumulada (F_i)
[10-15)	1	12.5	1
[15-20)	3	17.5	4
[20-25)	6	22.5	10
[25-30)	5	27.5	15
[30-35)	3	32.5	18
[35-40)	7	37.5	25
[40-45)	5	42.5	30=N

Intervalo que contiene al cuartil 3

➔

[35-40)

➔

La posición 22,5 cae en la celda que acumula hasta el dato 25

1) Buscamos la posición del cuartil 3. $posQ_3 = \frac{3}{4} \cdot N = \frac{3}{4} \cdot 30 = 22,5$

2) Ubicamos la clase, cuya frecuencia acumulada absoluta supere o sea igual a 22,5 .

Cae en el intervalo [35-40)

Ahora aplicamos la fórmula para estimar el valor del cuartil dentro del intervalo:

$L_i = 35$ límite inferior del intervalo

$F_{i-1} = 18$ es la frecuencia acumulada anterior a dónde estamos parados.

$c = 5$ es la amplitud del intervalo. $40-35 = 5$

$f_i=7$ frecuencia absoluta del intervalo en dónde estamos parados [35-40)

$$Q_3 = L_i + \left(\frac{posQ_3 - F_{i-1}}{f_i} \right) c =$$

$$Q_3 = 35 + \left(\frac{22,5-18}{7} \right) 5 = \mathbf{38,21}$$

Siempre se debe chequear que el valor obtenido caiga dentro del intervalo utilizado.

Es decir que el 75% de los clientes fue atendido en 38,21 minutos o menos

Para el Percentil 80:

X: Tiempo de atención	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia acumulada (F_i)
[10-15)	1	1
[15-20)	3	4
[20-25)	6	10
[25-30)	5	15
[30-35)	3	18
[35-40)	7	25
[40-45)	5	30=N

Intervalo que contiene al P80

Posición 24 cae en la celda acumulada hasta el dato 25

1) Buscamos la posición del Percentil 80

$$posP_{80} = \frac{80}{100} \cdot N = \frac{80}{100} \cdot 30 = 24$$

2) ubicamos la clase, cuya Frecuencia Acumulada Supere o sea igual a 24 .

La posición 24, cae dentro del intervalo [35-40]

Aplicamos la fórmula : $P_{80} = L_i + \left(\frac{posP_{80} - F_{i-1}}{fi} \right) \cdot c$

$$P_{80} = 35 + \left(\frac{24-18}{7} \right) 5 = 39,28$$

Esto nos dice que el 85% de los clientes fueron atendidos en 39,28 minutos o menos.

4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Las medidas de posición no son suficientes para caracterizar una distribución, es por ello que es necesario utilizar otras medidas que nos indiquen la variabilidad de las observaciones alrededor de estas medidas.



Un modo de medir la variabilidad de los datos de una muestra sería tomar algún valor central, por ejemplo la media, y calcular el promedio de las distancias a ella. Mientras mayor sea este promedio, más dispersión deberían presentar los datos. Sin embargo, esta idea no resulta útil, ya que las observaciones que se encuentran a la derecha de la media tendrán distancias (o desviaciones) positivas, en tanto que las observaciones menores que la media tendrán distancias negativas y la suma de las distancias a la media será inevitablemente igual a cero.

Un modo de evitar este inconveniente es elevar las distancias al cuadrado y de este modo tener todos sumandos positivos.

- **Varianza** es la suma de los desvíos con respecto a la media aritmética, elevados al cuadrado y dividida por la totalidad de datos.

Vamos a definir la varianza de una muestra de observaciones $x_1; x_2; x_3; \dots; x_n$,

cuya media o promedio es $\bar{x}$ como:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

La varianza muestral puede pensarse como “promedio” de las distancias a la media al cuadrado. Sin embargo, la varianza no tiene las mismas unidades que los datos. Para salvar este inconveniente, definimos la desviación estándar muestral como la raíz cuadrada positiva de la varianza

- **Desvío estándar** : raíz positiva de la varianza

$$S(x) = \sqrt{s^2_{(x)}}$$

Si tenemos los datos agrupados en tablas de frecuencias, podemos calcular la varianza con las siguientes fórmulas:

FÓRMULAS:

DESVIACIÓN ESTÁNDAR POBLACIONAL

- Es la raíz cuadrada de la varianza poblacional $\rightarrow \sigma = \sqrt{\sigma^2}$

VARIANZA POBLACIONAL:

DEFINICIÓN:
$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2 \cdot f_i}{N}$$

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 \cdot f_i}{N} - \mu^2$$

DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL

- Es la raíz cuadrada de la varianza muestral $\rightarrow s = \sqrt{s^2}$.
- Es una medida de dispersión absoluta. Cuanto mayor es su valor, mayores son las diferencias de las observaciones con respecto a la media.
- Una desviación estándar grande indica que los datos están lejos de la media.

VARIANZA MUESTRAL:

DEFINICIÓN:
$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n - 1}$$

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 \cdot f_i - n \cdot (\bar{x})^2}{n - 1}$$

Para datos agrupados en intervalos de clases, reemplazamos x_i por el punto medio del intervalo de clase.

• COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)

Es el cociente entre el desvío estándar y la Media Aritmética. Se expresa como porcentaje, para lo cual se lo multiplica por 100.

Es una medida de dispersión relativa, es decir, sirve para determinar la variabilidad relativa de los datos.

Se utiliza para comparar la homogeneidad de dos o más series de datos, cuanto menos es el coeficiente de variación, más concentrados se encuentran los datos alrededor del promedio.

$$CV\% = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100 \text{ (Muestral)} \quad CV\% = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100 \text{ (Poblacional)}$$

CRITERIO DE HOMOGENEIDAD

- Si el coeficiente de variación es menor o igual al 25% se considera que la distribución de los datos es homogénea, y si es mayor al 25%, no lo será.
- Si los datos son homogéneos la Media Aritmética es representativa del conjunto de datos y los mismos están concentrados alrededor de la media.

RANGO

- Es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable.
Rango = Valor máximo – Valor mínimo

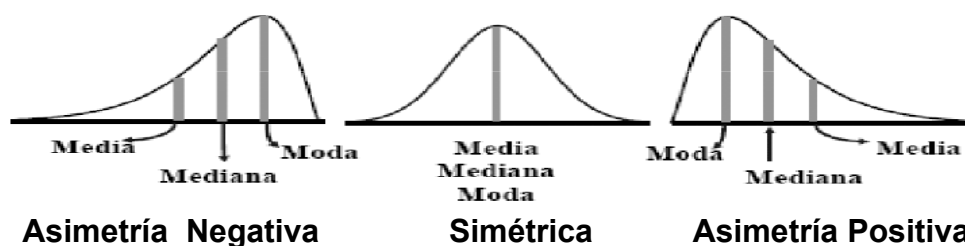
RANGO INTERCUARTÍLICO

- Es la diferencia entre el tercer cuartil Q_3 y el primer cuartil Q_1 .
- Representa el rango en el cual se encuentra el **50 % central de los datos**, y es muy útil cuando hay valores extremos (outliers).

$$R.I = Q_3 - Q_1$$

CLASIFICACIÓN DE LA ASIMETRÍA:

- Si $\bar{x} = Me = Mo$ La distribución es simétrica.
- Si $Me > \bar{x}$ La distribución tiene asimetría negativa.
- Si $Me < \bar{x}$ La distribución tiene asimetría positiva.



A modo de ejemplo calculemos la variabilidad de los datos del Ejemplo 3.
Para ello primero calculamos la varianza
Aplicando la fórmula obtenemos:

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 \cdot f_i - n \cdot (\bar{x})^2}{n - 1} = \frac{29937,5 - 30(30,33)^2}{29} = 80,69$$

El desvío estándar será:

$$S_{x=} = \sqrt{80,69} = 8,98$$

Para saber si esta medida indica mucha o poca dispersión, calculamos el coeficiente de variación

$$CV \cdot 100\% = \frac{\text{desvío}}{\text{promedio}} \cdot 100\% = \frac{S_x}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{8,98}{30,33} \cdot 100\% = 0,29 \cdot 100\% = 29\%$$

El 29 % de variabilidad indica que los datos son **heterogéneos**, y por lo tanto, el promedio **no es una medida representativa adecuada** para esta distribución.

5. Gráficos

Para Variables cualitativas:

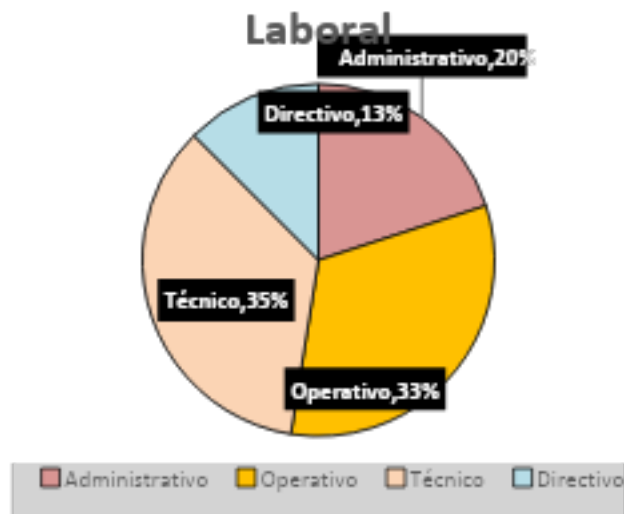
- Para representar gráficamente una distribución de frecuencias absolutas, relativas o porcentuales simples de una Variable Cualitativa se utiliza un par de ejes de coordenadas. En el eje de las abscisas (x) se representará la

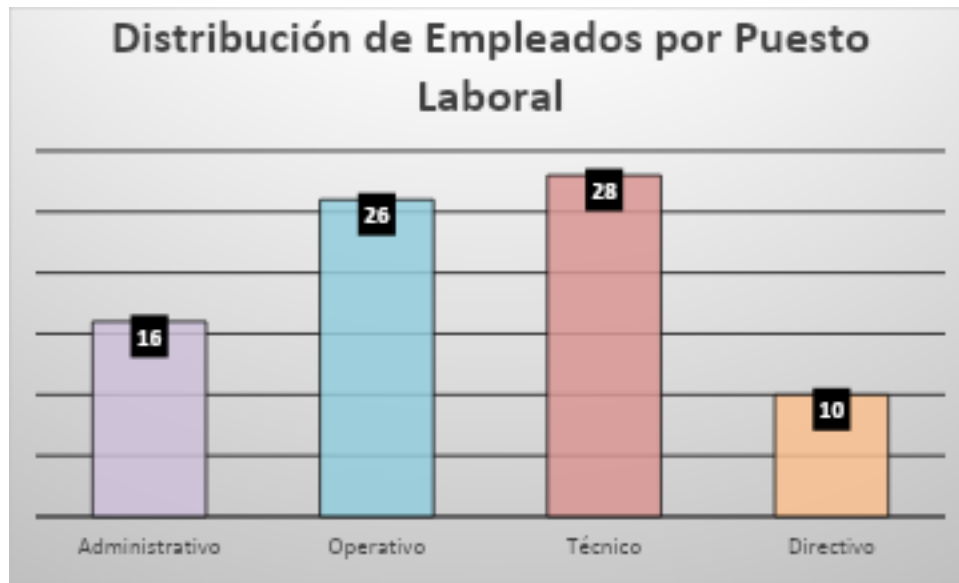
variable estudiada y en el eje de las ordenadas (y), las correspondientes frecuencias. Marcamos en el eje x los valores que toma la variable y dibujamos una barra de altura igual a la frecuencia correspondiente a ese valor de variable. Este gráfico se denomina Gráfico de BARRAS.

- Otra manera de representar una distribución de frecuencias relativas o porcentuales simples de [Datos Cualitativos](#) es la Gráfico de PASTEL o de TORTA.

8

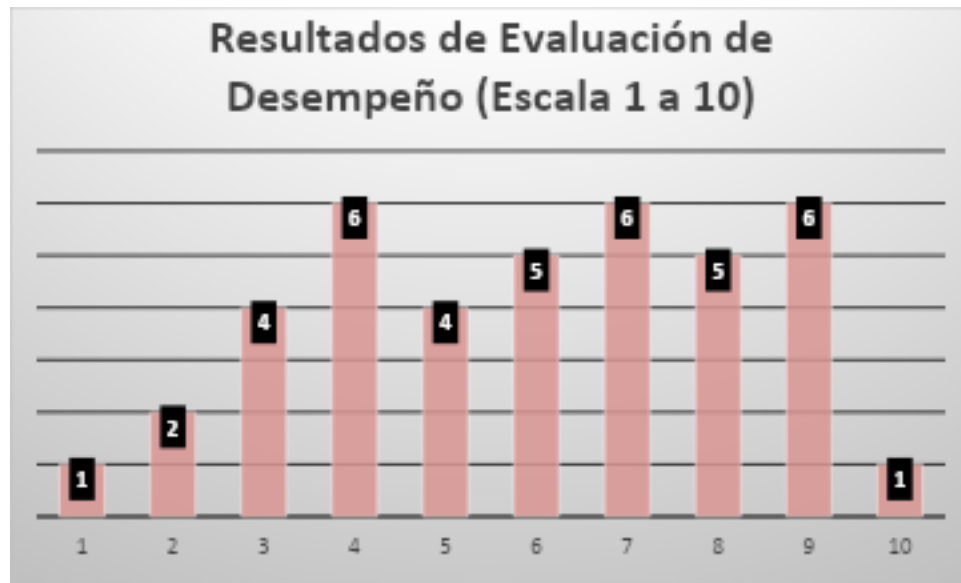
Distribución de empleados por puesto





Para Variables cuantitativas:

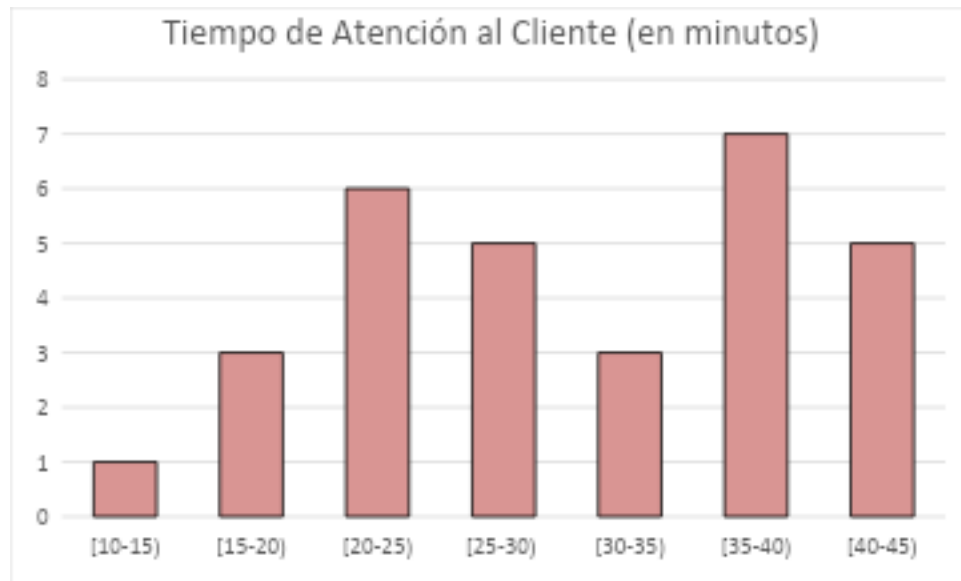
Discretas: Para representar gráficamente una distribución de frecuencias absolutas, relativas o porcentuales simples de una **Variable Cuantitativa Discreta** se utiliza un par de ejes de coordenadas. En el eje x se representará la variable estudiada y en el eje y, las correspondientes frecuencias. Marcamos en el eje x los valores que toma la variable y dibujamos un bastón de altura igual a la frecuencia correspondiente a ese valor de variable. Este gráfico se denomina Gráfico de BASTONES.



Continuas:

HISTOGRAMA

- Una presentación gráfica usual para **Datos Cuantitativos Continuos** es el HISTOGRAMA. Esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia absoluta, relativa o porcentual simple. Un histograma se construye colocando la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia absoluta, relativa o porcentual en el eje vertical.
- La frecuencia absoluta, relativa o porcentual de cada clase se indica dibujando un rectángulo cuya base es la amplitud de la clase sobre el eje x y cuya altura
- Es la frecuencia absoluta, relativa o porcentual correspondiente.



POLÍGONO DE FRECUENCIAS:

Se puede obtener uniendo cada punto medio (marca de clase) de los rectángulos del histograma con líneas rectas.

APLICACIONES EN EXCEL

En este apartado vamos a resolver ejemplo 2 y 3 utilizando los comandos de Excel.

Ejemplo 2: Se realizó una evaluación de desempeño a 40 empleados de una empresa, asignando una puntuación del 1 al 10 según su rendimiento durante el trimestre. Las calificaciones fueron las siguientes:

7, 4, 6, 8, 7, 9, 2, 6, 3, 9, 3, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 3, 8, 9, 9, 4, 4, 3, 9, 7.

Aquí la característica en estudio o variable en estudio es “puntuación de desempeño”

7	4	6	8	7	9	2	6	3	9
5	6	8	9	10	6	8	7	8	6
7	3	8	9	9	4	4	3	9	7
3	2	5	1	4	5	7	4	4	5

- Para calcular el desvío estándar usamos el comando **DESVEST.M()**

7	4	6	8	7	9	2	6	3	9
5	6	8	9	10	6	8	7	8	6
7	3	8	9	9	4	4	3	9	7
3	2	5	1	4	5	7	4	4	5
Promedio	5,925								
Mediana	6								
Moda	7								
Desvío	=DESVEST.M(C17:L20								

- **DESVEST.M(número1; [número2]; ...)**

En el Ejemplo 3: Se registró el tiempo (en minutos) que tardaron en atender a 30 clientes en una sucursal de atención al público de una empresa. Los datos obtenidos fueron:

30,32,21,15,26,43,18,37,23,14,27,44,16,32,39,21,28,39,42,40,39,22,21,40,35,26,39,25,39,22.

La variable en estudio es “tiempo de atención” es una variable *cuantitativa continua*.

- Tipeamos los valores en la hoja de cálculo

Para calcular la media aritmética o promedio usamos el comando:

=PROMEDIO()

El argumento de la función es toda la tabla de datos.

Devuelve promedio = 29,83

- Para calcular la Mediana usamos el comando **MEDIANA()**

30	32	21	15	26	43	18	37	23	14	27	44	16	32	39
21	28	39	42	40	39	22	21	40	35	26	39	25	39	22
Promedio	29,83333333													
Mediana	=MEDIANA(C6:Q7													

Devuelve Mediana = 29

- Para calcular la Moda usamos el comando MODAUNO()

	30	32	21	15	26	43	18	37	23	14	27	44	16	32	39
	21	28	39	42	40	39	22	21	40	35	26	39	25	39	22
Promedio	29,83333333														
Mediana	29														
MODA	=MODA.UNO(C6:Q7)														
	MODA.UNO(número1; [número2]; ...)														

Devuelve Moda =39

- Para calcular Percentiles, por ejemplo, el P35, usamos el comando PERCENTIL.EXC(; k) el valor K es el percentil a calcular
Vamos a calcular el P80. Entonces K= 0,80

	30	32	21	15	26	43	18	37	23	14	27	44	16	32	39
	21	28	39	42	40	39	22	21	40	35	26	39	25	39	22
Promedio	29,83333333														
Mediana	29														
MODA	39														
Percentil 35	=PERCENTIL.EXC(C6:Q7;0,8)														

Devuelve P80= 39

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Robert D. Mason; Douglas A. Lind. Estadística para Administración y Economía, 8ª edición. Madrid, Alfaomega grupo editor, 1999
- David Levine y Mark L. Berenson. Estadística básica en administración: conceptos y aplicaciones. Pearson, 1992
- Ronald M. Weiers. Introducción a la estadística para negocios, 5ta edición, México. CENGAGE learning, 2008.